KONZEPTIONELLES DATENDESIGN

Kapitel 2

ÜBERSICHT

Einführung Modellierung

- Phasenmodell, Begriffe: Entity, Attribut, Entity-Typ

Vom konventionellen Datendesign zum Konzept – Übersicht

- ERD – Übersicht, Kardinalität, (min, max) Notation

Vom konventionellen Datendesign zum Konzept – Details

- Beziehungen mit Attributen, Unterschiede zwischen Beziehungs-Typ und

VOM KONZEPTIONELLEN DATENDESIGN ZUM MODELL

Es wird ermittelt, welche Dinge (**Entities**) für eine Organisation / ein System bedeutend sind, welche Eigenschaften (**Attribute**) diese Dinge haben und wie sie zueinander in Beziehung (**Relations**) stehen.

Beziehungen zwischen Entity-Typen können folgendermaßen beschrieben werden:

- Beziehungen werden durch **Entity-Relationship-Modell** ermittelt
- Grafische Darstellung erfolgt durch das **Entity-Relationship-Diagramm (ERD)**

Re·la·ti·on

/relaˈtsioːn,Relatión/

Substantiv, feminin [die]

1a. **BILDUNGSSPRACHLICH; FACHSPRACHE**
Beziehung, in der sich [zwei] Dinge, Gegebenheiten, Begriffe vergleichen lassen oder [wechselseitig] bedingen; Verhältnis
"logische Relationen"

1b. **MATHEMATIK**
Beziehung zwischen den Elementen einer Menge (2)

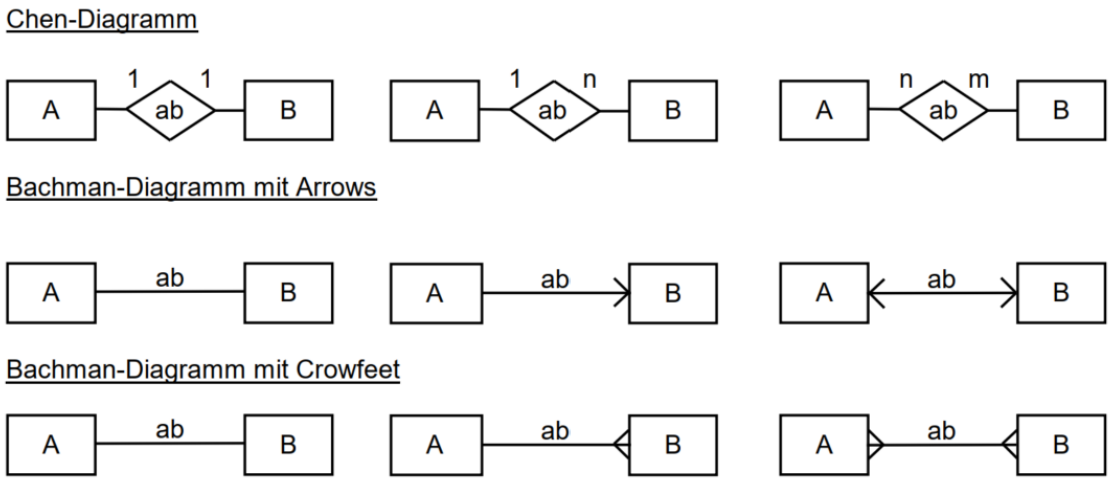
ENTITY-RELATIONSHIP-DIAGRAMM (ERD)

Darstellung der Beziehungen zwischen Entity-Typen

Notationsformen:

- Chen
- Bachmann

Implementierungs- und Performanceüberlegungen sind in diesem Stadium der Datenmodellierung **nicht** anzustellen

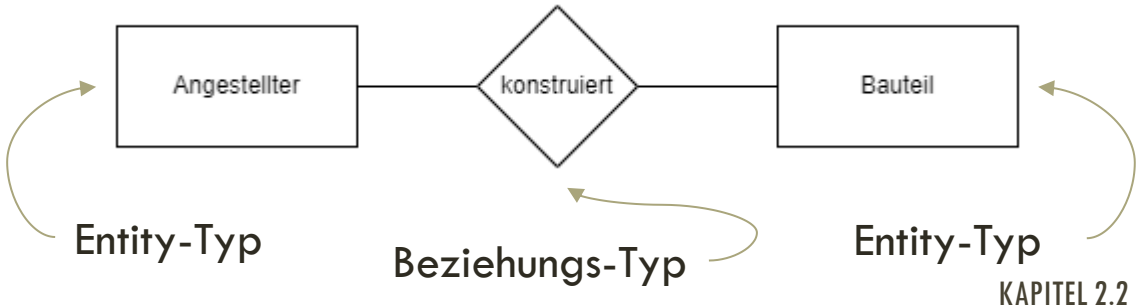


ERD NACH CHEN

Der Begriff **Relationship** ist ein Überbegriff für Relationship-Instance (Beziehung) und Relationship-Type (Beziehungs-Typ)

Entity-Relationship-Diagramm, ER-Diagramm (nach P. Chen, 1976):

- **Entity-Typ**: Rechteck
- **Beziehungs-Typ**: Raute mit Linien zu den, am Beziehungs-Typ beteiligten, Entity-Typen
- **Attribute von Entity-Typen** werden in ER-Diagramme, wegen der Übersichtlichkeit, üblicherweise nicht eingezeichnet (sondern in textlicher Darstellung als Legende angegeben)



ERD – ÜBERSICHT

Der Entity-Typ „Bauteil“ beschreibt **alle Möglichkeiten** eines Bauteils und keine konkrete Möglichkeit

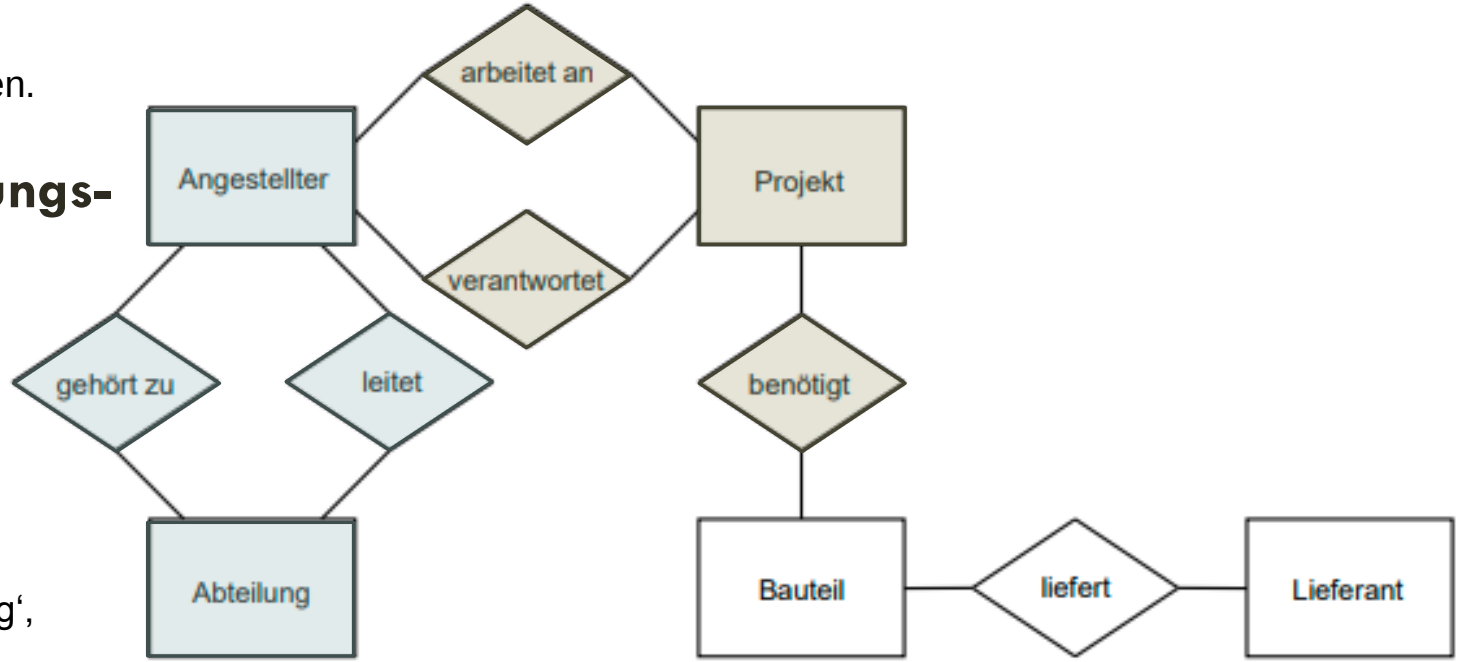
- Beispiel: M5 Schraube, sondern alle Möglichkeiten.

Ein Entity-Typ kann **mehrere Beziehungs-Typen** haben

- Beispiel: Entity-Typ 'Projekt', Beziehungs-Typen 'verantwortet‘, 'arbeitet an' und 'benötigt‘

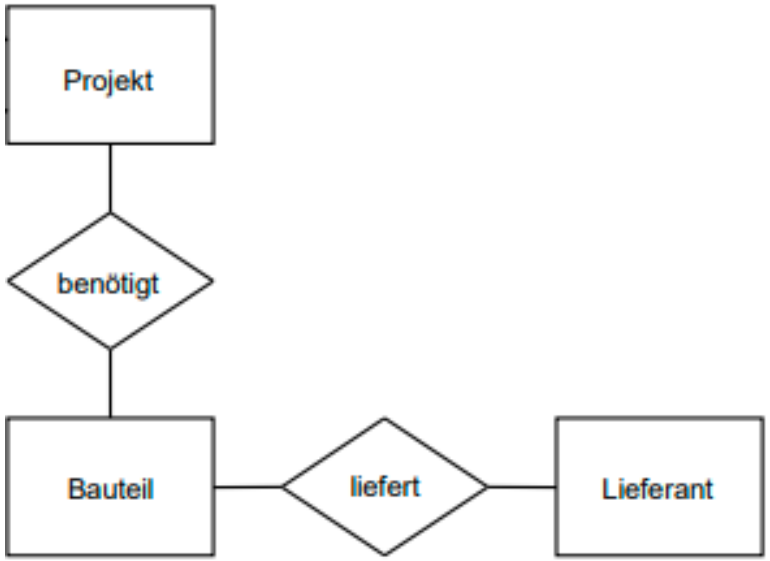
Zwei Entity-Typen können **mehrere Beziehungs-Typen** haben

- Beispiel: Entity-Typen 'Angestellter' und 'Abteilung‘, Beziehungs-Typen 'gehört zu' und 'leitet'



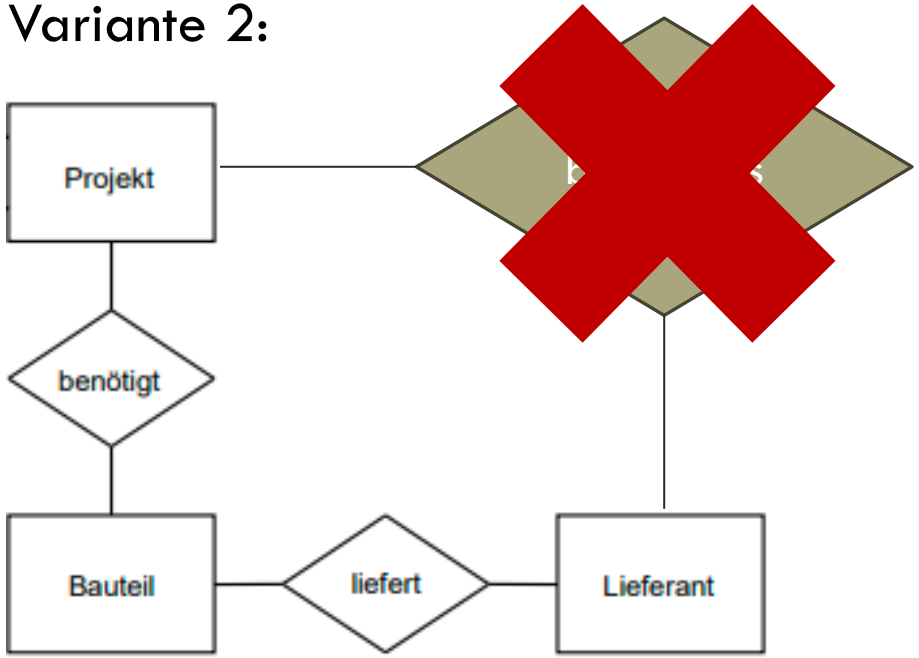
ERD – ÜBERBESTIMMTHEIT

Variante 1:



Variante 2 überbestimmt:
Informationen, die aus bestehenden Beziehungen abgeleitet werden können, dürfen nicht als eigene Beziehungen nochmals definiert werden

Variante 2:

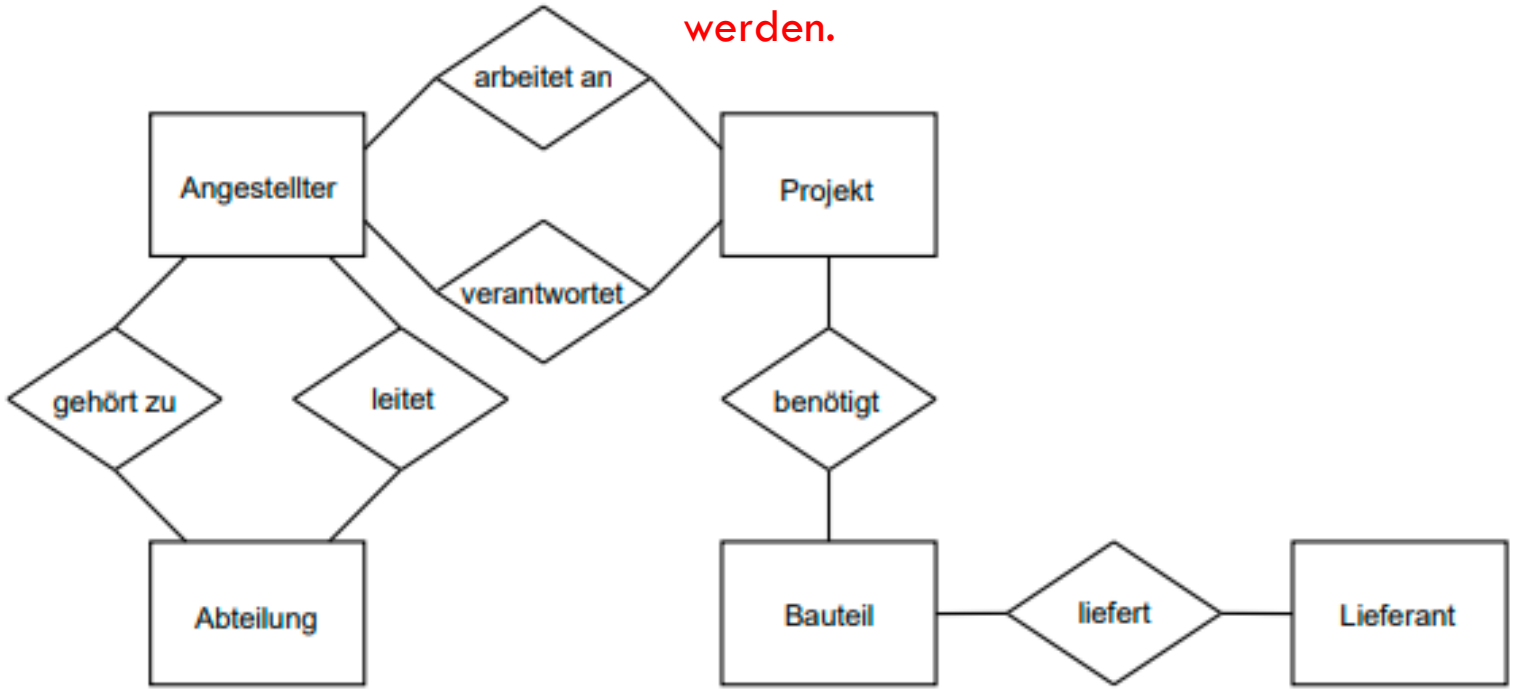


DISKUSSION: ÜBERBESTIMMTHEIT

Frage: Ist die direkte und eindeutige Ableitung der Information 'Welche Lieferanten beliefern welche Projekte' möglich?

- Beziehungs-Typ 'benötigt' und Beziehungs-Typ 'liefert‘ haben keine Informationen über welche Lieferanten welche Projekte beliefert.
- Selbst durch JOIN nicht eindeutig möglich, da mehrere Lieferanten das Projekt beliefern könnten

Auch wenn zwischen zwei Entity-Typen eine Beziehung besteht, können nicht automatisch alle Beziehungsinformationen abgeleitet werden.



ÜBUNG: ERD & ÜBERBESTIMMUNG

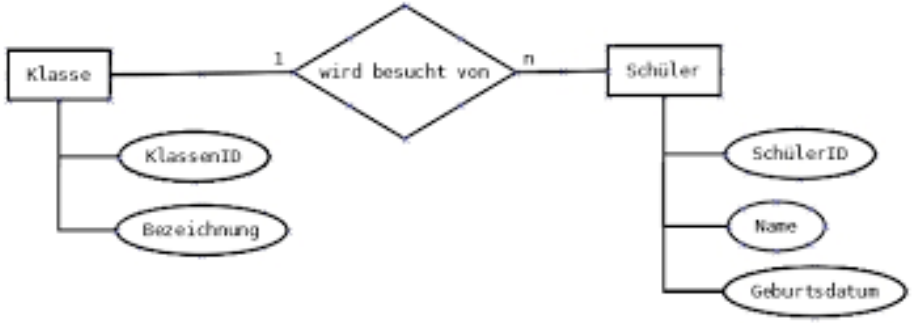
Sie werden beauftragt ein Bestellsystem zu entwickeln. Überlegen Sie sich ein mögliches ERD wie Bestellungen sowie die dazu gehörigen Artikel dargestellt werden.

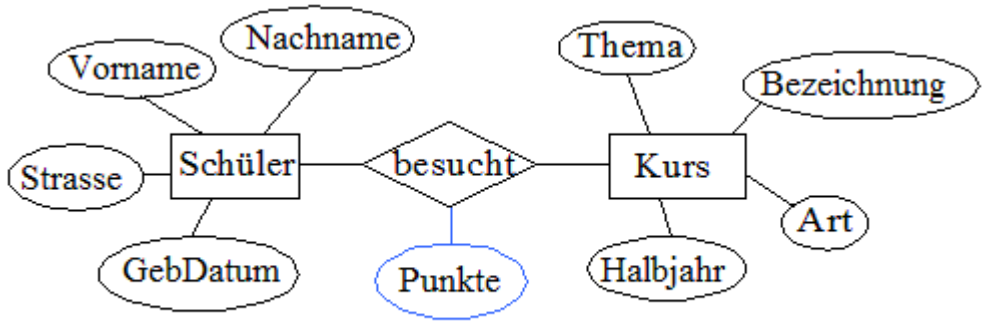
- Wie handhaben Sie folgende Dinge: Preise der einzelnen Artikel sowie die Gesamtsumme, Lieferadresse des Kunden, Rechnung, …
- Erarbeiten Sie ein ERD, das Ihrer Meinung nach **nicht überbestimmt** ist.
- Erarbeiten Sie ein ERD, das Ihrer Meinung nach **überbestimmt** ist

ERD – KOMPONENTEN

Mögliche Komponenten eines ERDs (welche davon kennen Sie bereits):

- Beziehung vs. Beziehungs-Typ
- Kardinalität
- (min,max)-Notation
- Attribute
- Beziehungs-Typ vs. Entity-Typ
- Attribute vs. Entity-Typ
- Rekursive Beziehungstypen
- Mehrwertige Beziehungs-Typen





BEZIEHUNG

Beziehung (Relation, Relationship): Zwischen zwei (in der Folge auch mehr als zwei) **Entities** kann **eine Beziehung** (ein Zusammenhang) einer **bestimmten Bedeutung** bestehen.

Beispiele:

- Lisa Bonn konstruiert eine Schraube
- Bill Yard konstruiert einen Hammer

Verallgemeinerung? Ein Angestellter konstruiert ein Bauteil

BEZIEHUNGS-TYP

- Klara Fall tätigt eine Buchung von 199.99
- Paul Panther tätigt eine Buchung von 249.99

Verallgemeinerung? Ein Angestellter tätigt eine Buchung

BEZIEHUNGS-TYP

Beziehungs-Typ (Relation-Type, Beziehungs-Menge, Relation-Set): Beziehungen, an denen Entities des **gleichen Entity-Typs beteiligt sind** und die **dieselbe Bedeutung** haben, werden zu einem Beziehungs-Typ zusammengefasst.

Jeder Beziehungs-Typ bekommt einen **Namen** (meist ein **Zeitwort**).

Unterscheidung zwischen Beziehung und Beziehungs-Typ ist wichtig

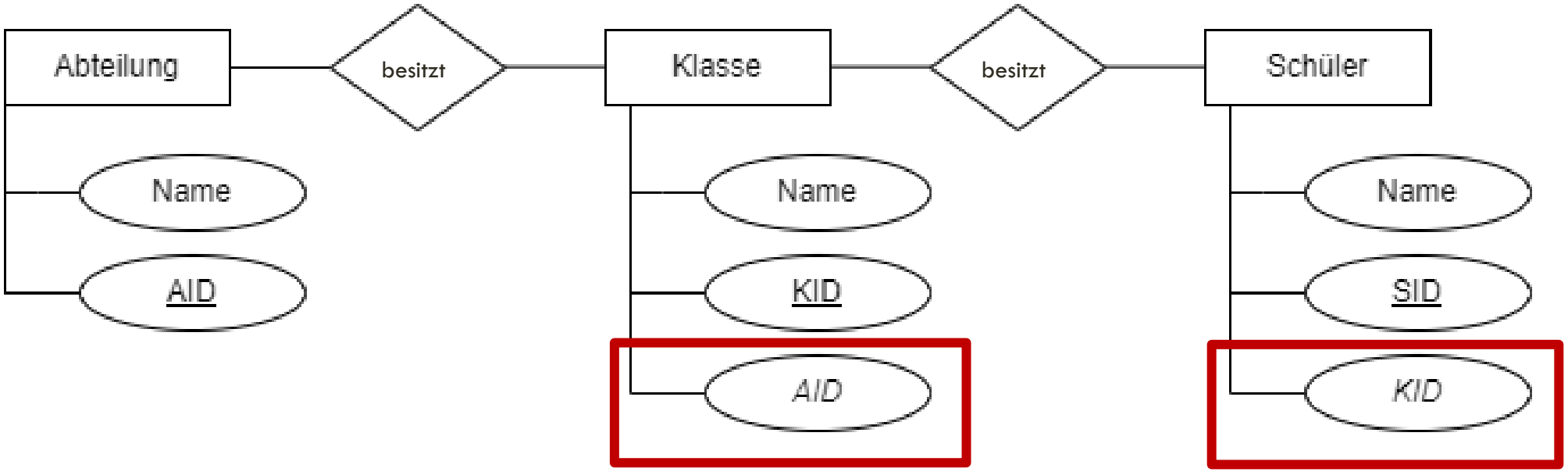
Beispiele:

- Angestellte **konstruieren** Bauteile
- Angestellte **tätigen** Buchungen

ÜBUNG: SCHULE MODELLIEREN

Wie würden Sie mittels eines ERD die Abteilungen in der HTL modellieren?

- Was sind mögliche Entity-Typen, Attribute sowie Relationen?



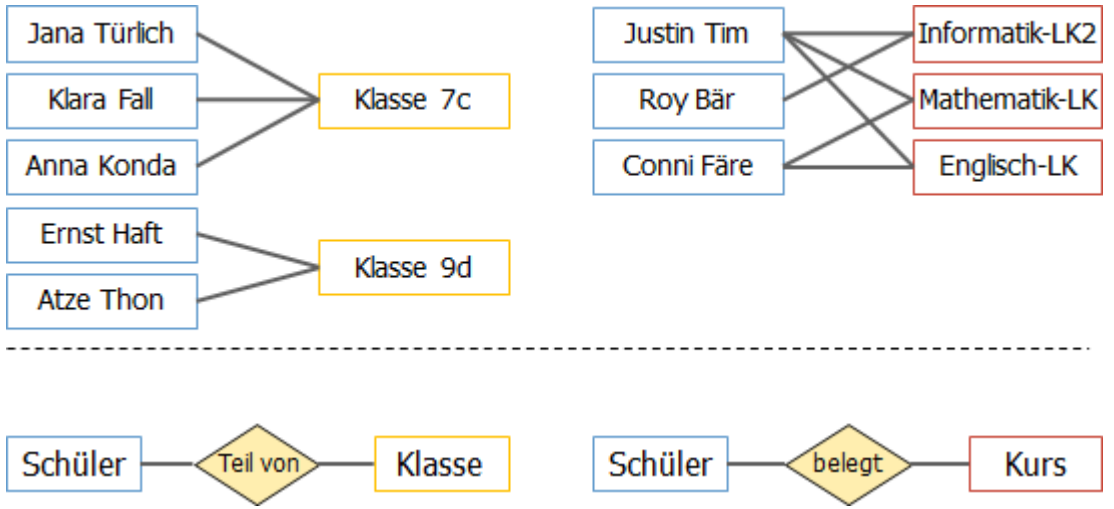
Keine Foreign Keys im ERD hinzufügen, diese werden durch den Beziehungstyp ermittelt

KARDINALITÄT EINER BEZIEHUNG

Die Art des Beziehungs-Typs wird auch **Beziehungskardinalität** (Cardinality), Konnektivität oder Komplexität eines Beziehungs-Typs genannt.

Verfügbare Beziehungstypen:

- 1:1 Beziehungstyp
- 1:n Beziehungstyp
- n:m Beziehungstyp



Interaktiv: https://www.inf-schule.de/datenbanksysteme/ermodelle/kardinalitaet

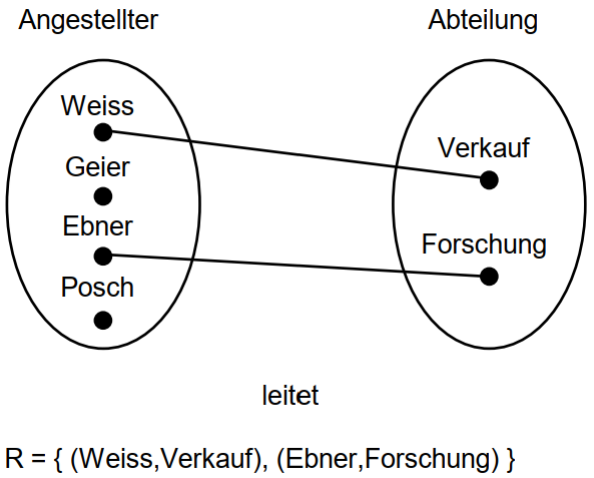
KARDINALITÄT – 1 :1 BEZIEHUNGSTYP

Jedem Entity des einen Entity-Typ ist **höchstens <u>ein</u> Entity** des anderen Entity-Typs zugeordnet und umgekehrt.

- `Beispiel:[Angestellter] ---1--- <leitet> ---1--- [Abteilung]`
- `Beispiel: [Mann] ---1--- <ist verheiratet mit> ---1--- [Frau]`

In einem 1:1-Beziehungs-Typ muss die mathematische Relation eine Funktion mit **<u>existierender Umkehrfunktion</u>** sein.

Die Entities der **beiden** Entity-Typen kommen in den Paaren der Relation höchstens **<u>einmal</u> vor.**



R = { (Weiss,Verkauf), (Ebner,Forschung) }

ÜBUNG: KARDINALITÄT – 1:1 BEZIEHUNGSTYP

Beispiel: Beziehung zwischen Schüler und Schülerausweis darstellen?

- 1 Schüler besitzt genau 1 Schülerausweis



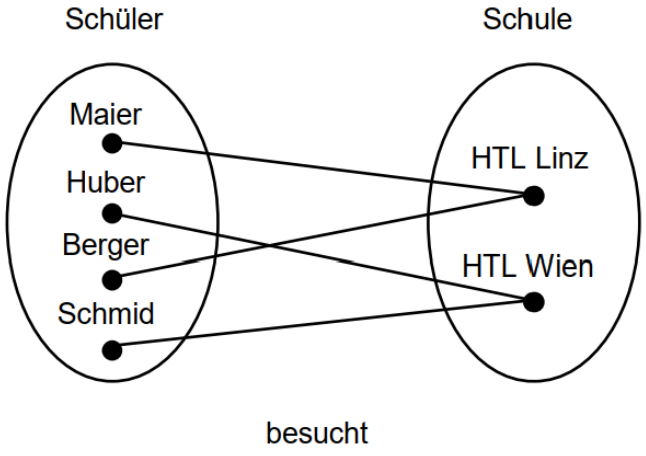
KARDINALITÄT – 1:N BEZIEHUNGSTYP

Jedem Entity des einen Entity-Typs ist **höchstens <u>ein</u> Entitiy** des anderen Entity-Typs zugeordnet, **<u>nicht</u> aber umgekehrt** → hierarchischer Beziehungstyp

- `Beispiele: [Bezirk] ---1--- <bewohnt von> ---n--- [Niederösterreicher]`
- `Beispiele: [Schüler] ---n--- <besucht> ---1--- [Schule]`

In einer 1:n-Beziehung muss die mathematische Relation **<u>eine Funktion</u>** sein.

Die Entities des **einen Entity-Typs** kommen in den Paaren der Relation höchstens **<u>einmal</u>** vor, die des **anderen Entity-Typs** kommen **<u>mehrmals</u>** vor.

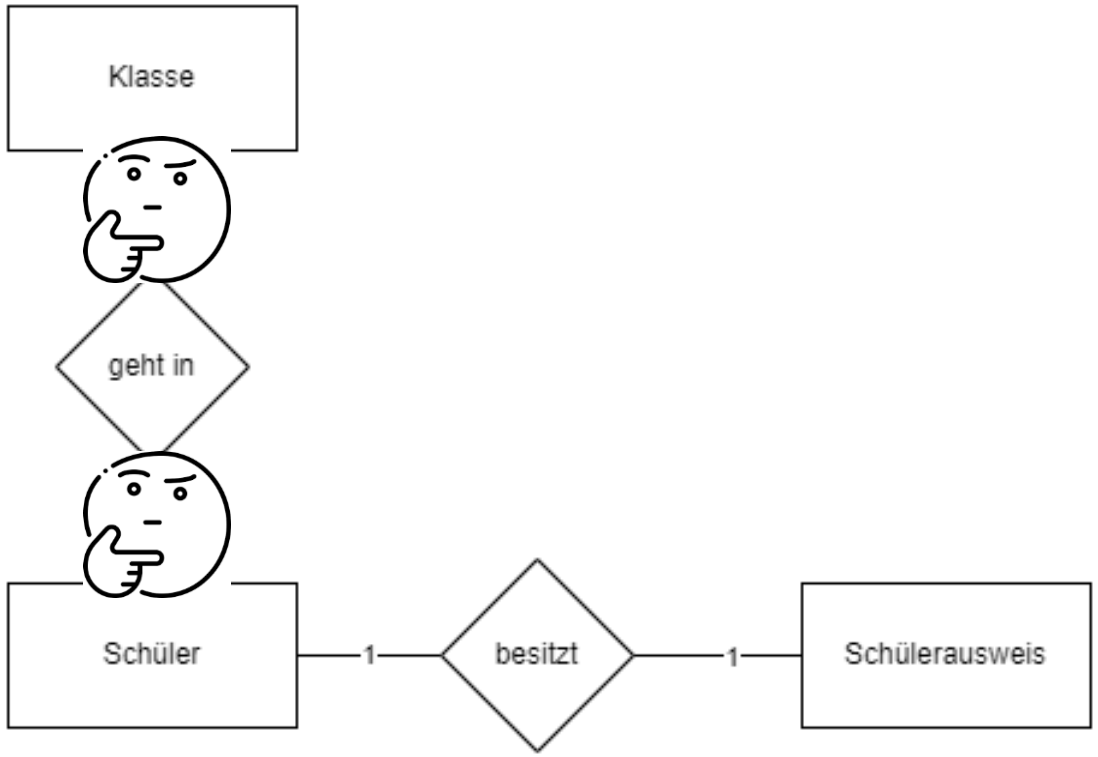


R = { (Maier,HTL Linz), (Huber,HTL Wien), (Berger,HTL Linz), (Schmid,HTL Wien) }

ÜBUNG: KARDINALITÄT – 1:N BEZIEHUNGSTYP

Beispiel: Die Beziehung zwischen Schüler und Klasse

- 1 Schüler geht in 1 Klasse
- 1 Klasse hat mehrere (n) Schüler
- Wichtig auf welcher Seite das „n“ steht



ÜBUNG: KARDINALITÄT – 1:N BEZIEHUNGSTYP

Welche Aussage zu der Beziehung zwischen einem Museum und dessen Kunstwerke ist korrekt?

☐ [Kunstwerk]-1-<ausgestellt in>-n-[Museum]

☒ [Kunstwerk]-n-<ausgestellt in>-1-[Museum]

Antwort:

- 1 [Kunstwerk] ist ausgestellt in 1 [Museum]
- 1 [Museum] kann mehrere [Kunstwerke] ausstellen

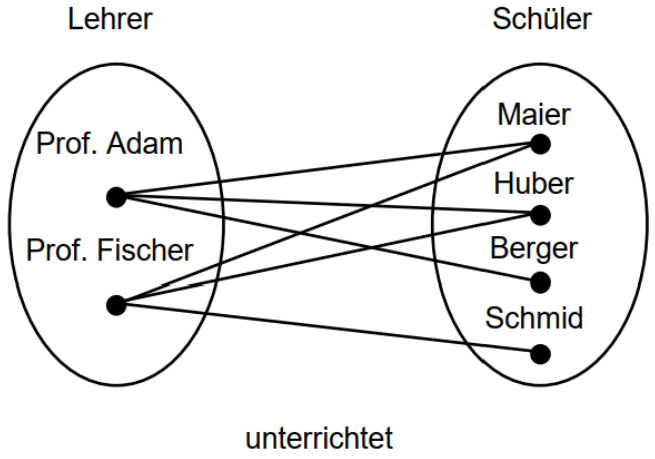
KARDINALITÄT – N:M BEZIEHUNGSTYP

Keine Einschränkungen in der Zuordnung zwischen den Entities der beiden Entity-Typen.

- `Beispiel:[Lehrer] ---m--- <unterrichtet> ---n--- [Schüler]`
- `Beispiel: [Bauteil] ---m--- <wird geliefert von> ---n--- [Lieferant]`

In einer m:n-Beziehung muss die mathematische Relation **keinen Bedingungen** genügen.

Die Entities der **beiden Entity-Typen** kommen in den Paaren der Relation **mehrmals** vor.

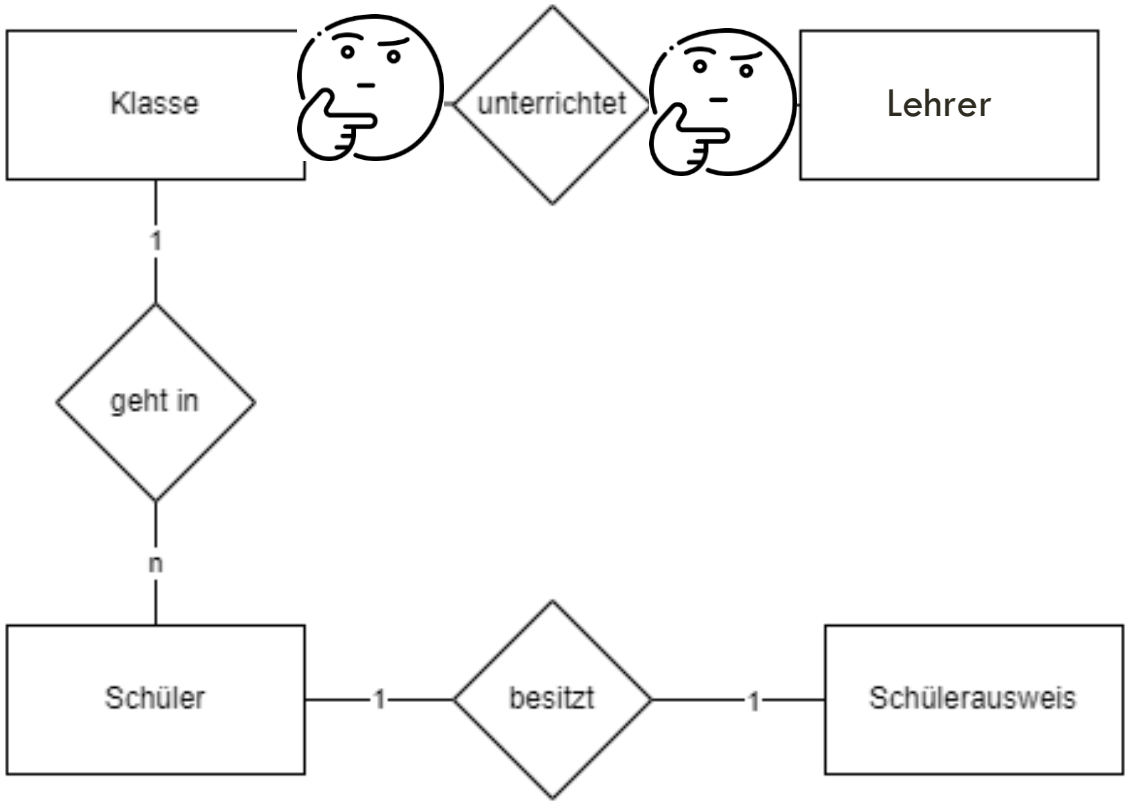


R = { (Prof. Adam,Maier), (Prof. Adam,Huber), (Prof. Adam,Berger),
(Prof. Fischer,Maier), (Prof. Fischer,Huber), (Prof. Fischer,Schmid) }

ÜBUNG: KARDINALITÄT – N:M BEZIEHUNGSTYP

Beispiel: Die Beziehung zwischen Lehrer und Klasse

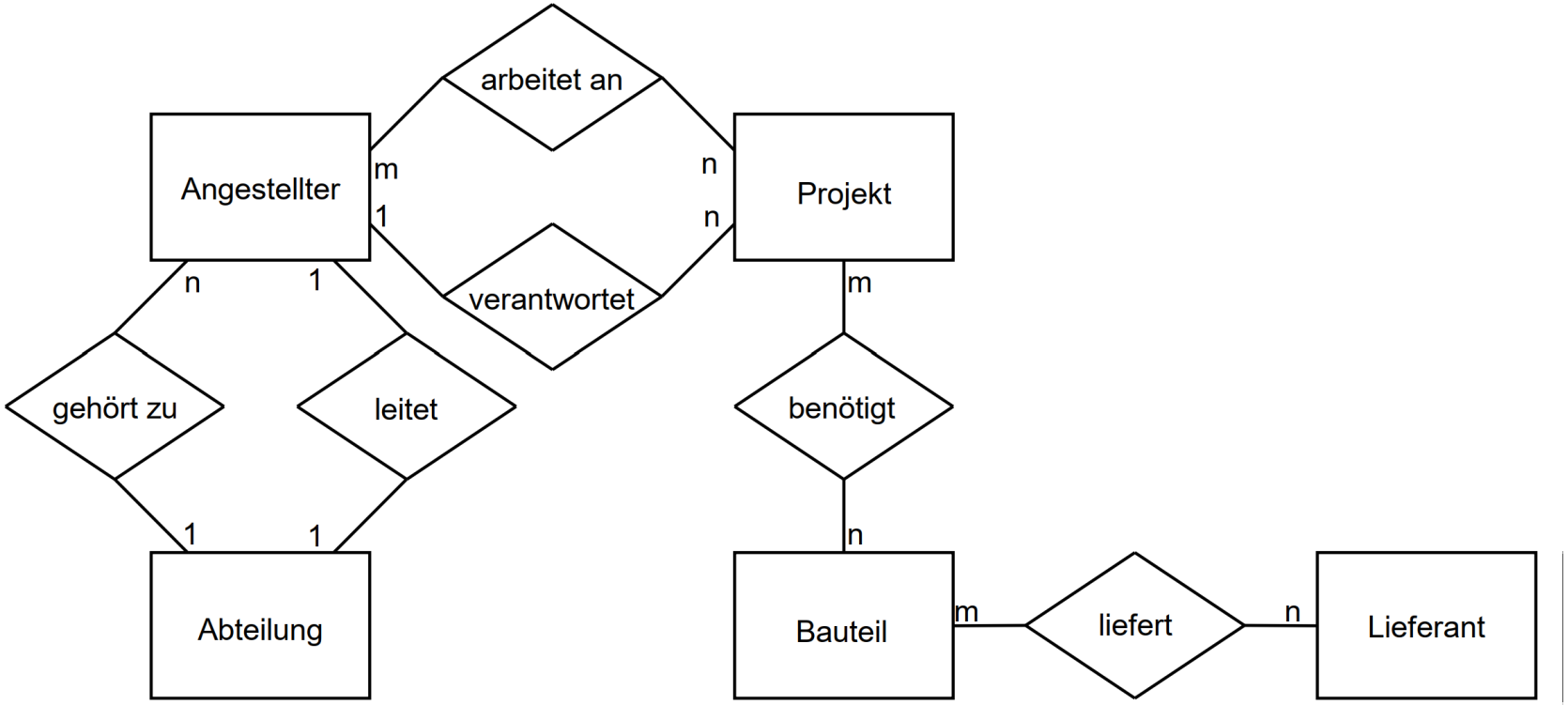
- Mehrere Lehrer unterrichten mehrere Klassen
- Mehrere Klassen werden von mehreren Lehrern unterrichtet



ÜBUNG 1: KARDINALITÄT

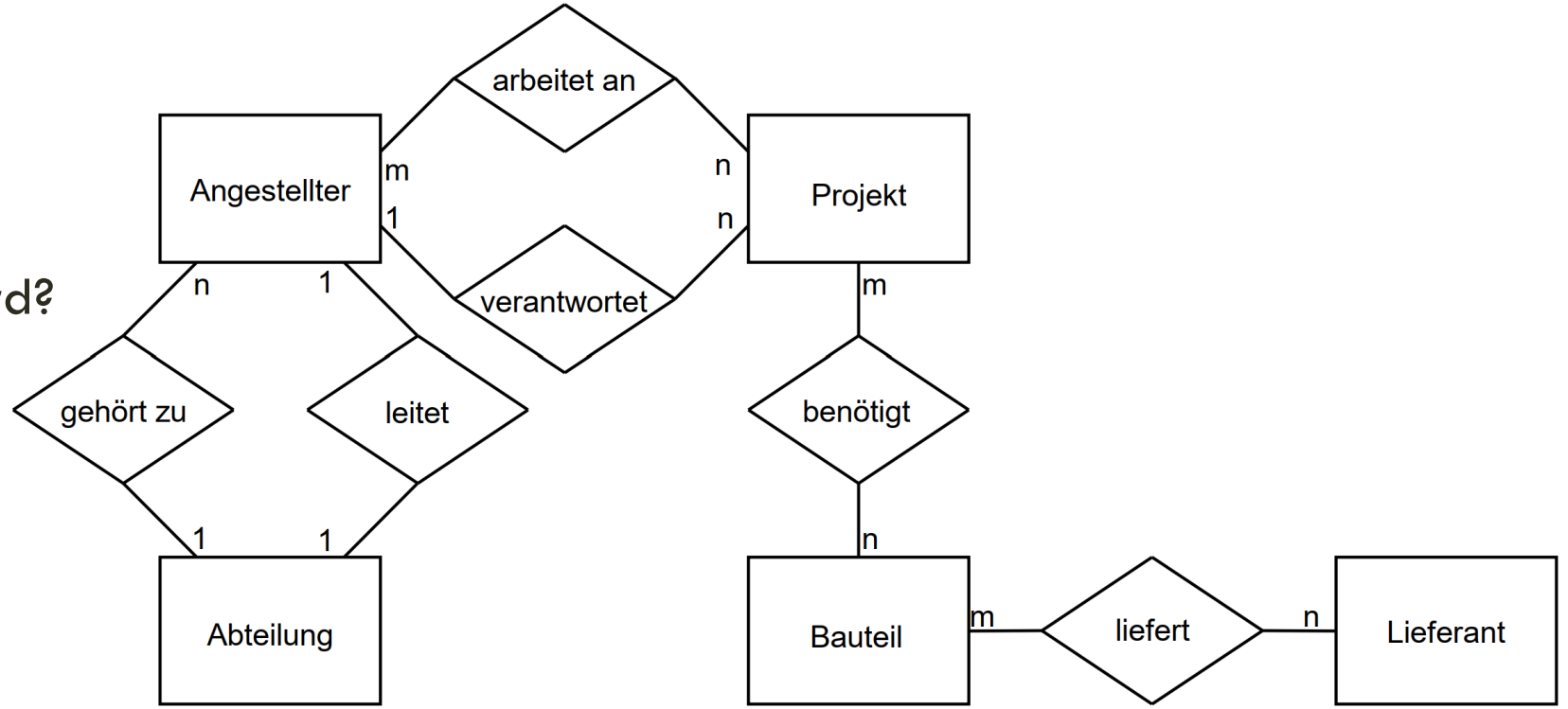
Welche Komplexitätsgrade sind Ihrer Meinung nach für das folgende ERD sinnvoll?

- Angestellter wird einer Abteilung zugewiesen
- Angestellter kann an mehreren Projekten arbeiten



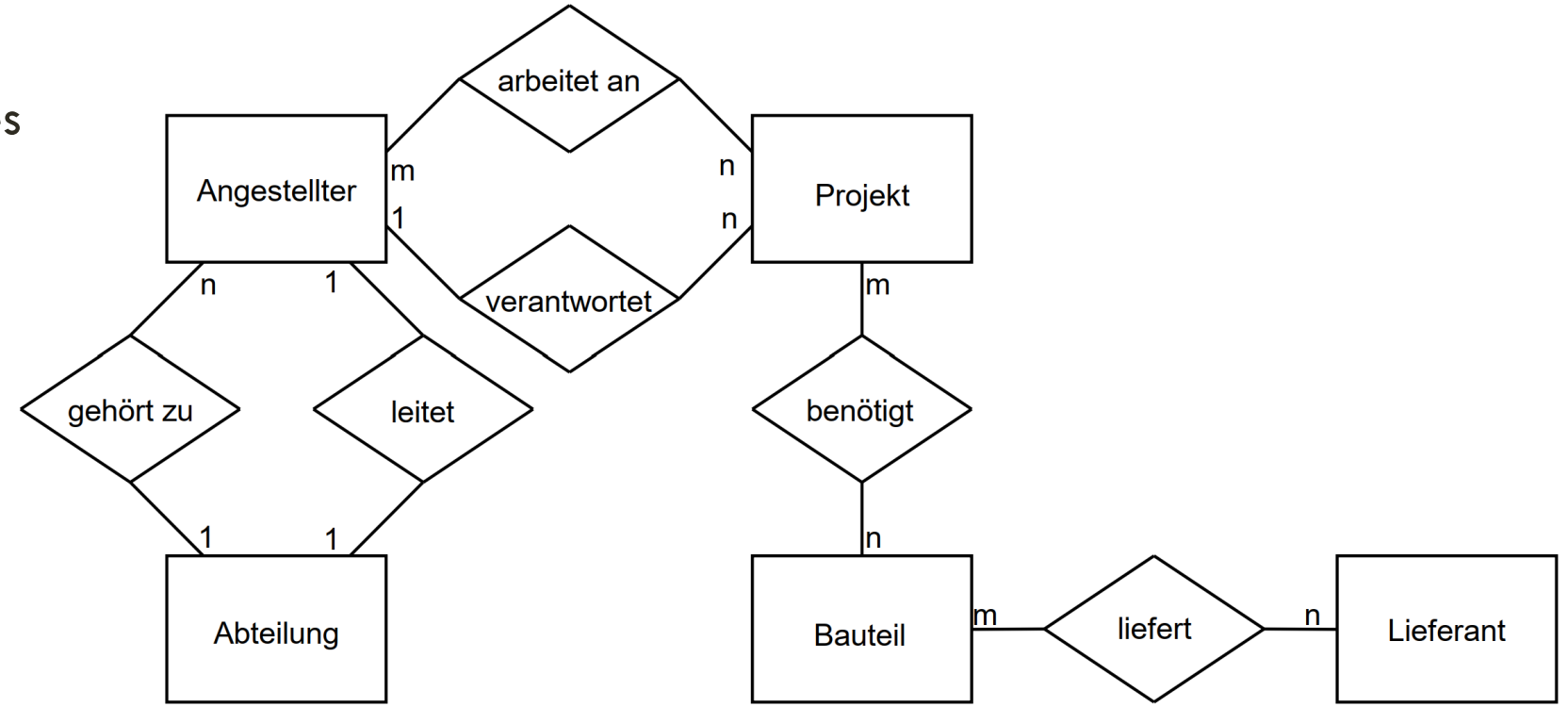
ÜBUNG 2: KARDINALITÄT

Wie ändern sich die Komplexitätsgrade, wenn Bauteil nicht im Sinne von Bauteil-Art, sondern als Einzelbauteil aufgefasst wird?



ÜBUNG 3: KARDINALITÄT

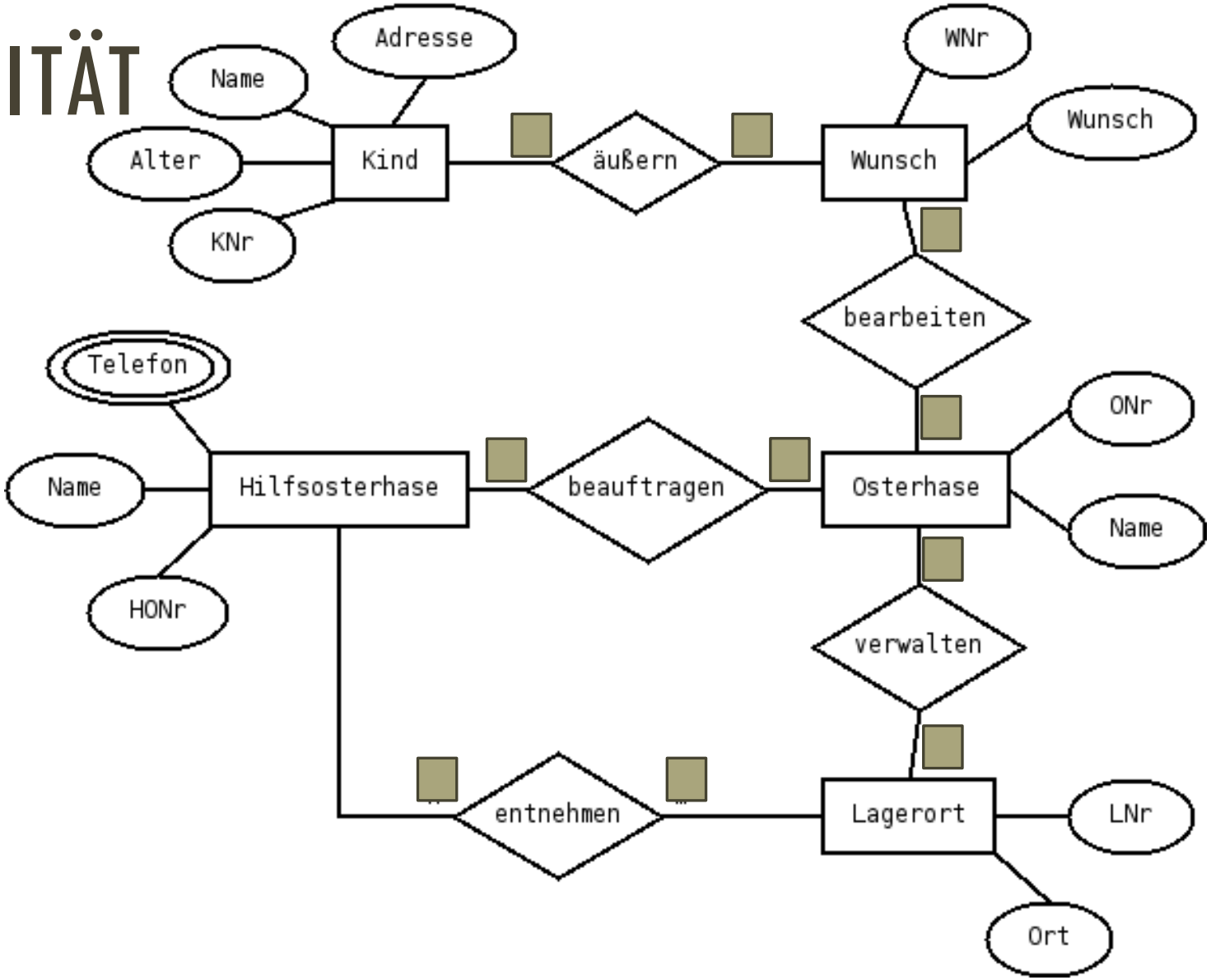
Wie ändern sich die Komplexitätsgrade, wenn es zu jedem Bauteil nur einen (Stamm-)Lieferant gibt?



ÜBUNG 4: KARDINALITÄT

Überlegen und begründen Sie Ihre Wahl der Kardinalitäten für das gegebene Beispiel

- Ein Wunsch beschreibt ein konkretes physisches Geschenk
- Es existiert ein Osterhase, der mehrere Hilfsosterhasen beauftragen kann



(MIN, MAX)-NOTATION

Genauere Charakterisierung des Beziehungs-Typs durch **ein Zahlenpaar** (min,max):

- Jedes Entity des Entity-Typs ist **mindestens an min** und **höchstens an max** Beziehungen des Beziehungs-Typs beteiligt.
- Es muss gelten: $0 \leq min \leq max$
- Es muss gelten: $max \geq 1$
- Ein beliebig großes max wird mit **n oder *** symbolisiert. (n ist zu bevorzugen!)
- Bei einigen Notationsformen sind nur die Werte 0,1 und n für min und max erlaubt.

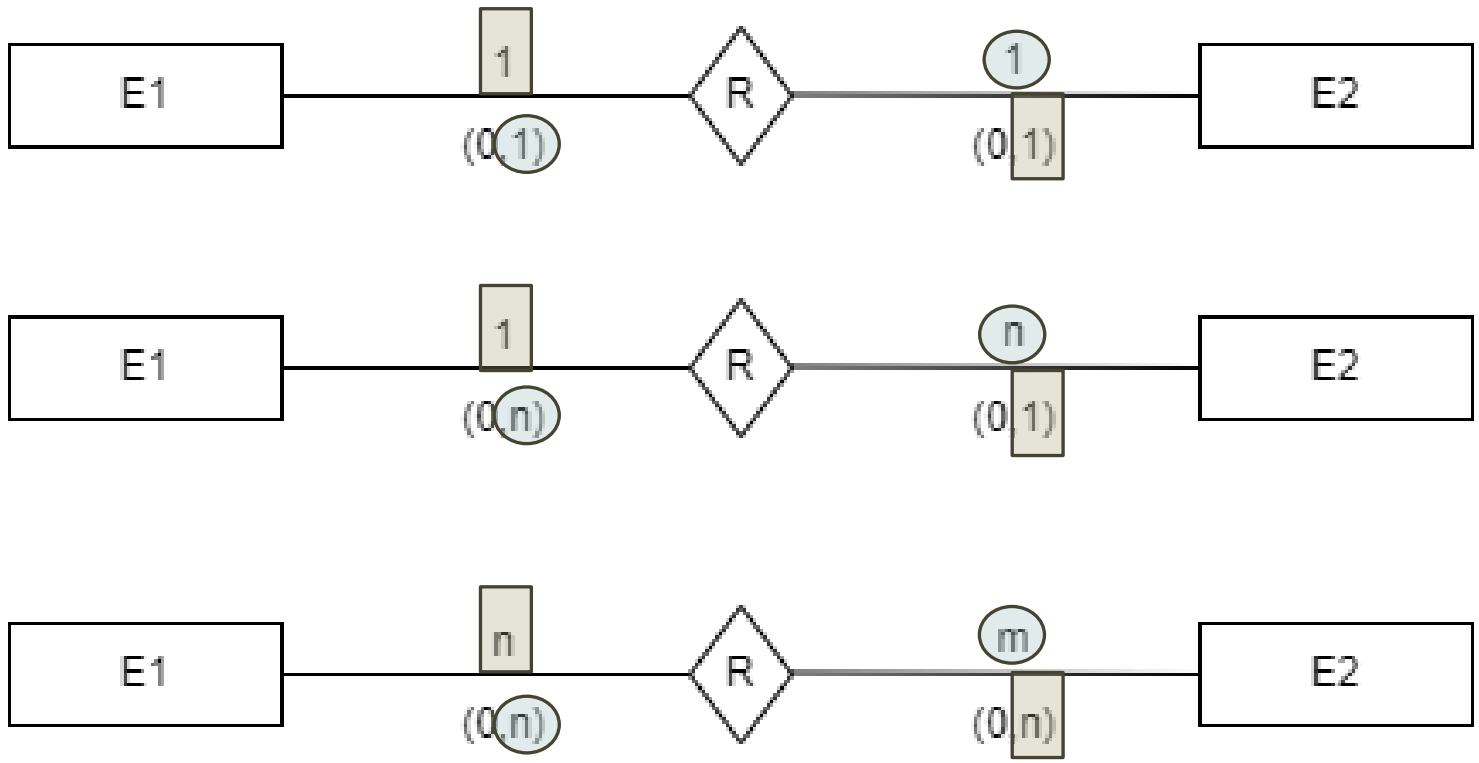


(MIN, MAX)-NOTATION VS. CHEN-NOTATION

Kardinalität der Chen Notation ist entspricht dem max-Wert der (min,max)-Notation

Leserichtung:

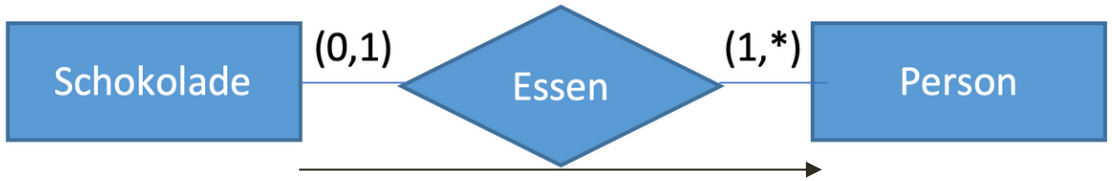
- (min, max)-Notation liest von E1 weg zu E2
- Chen-Notation liest von E2 hin zu E1



https://www.youtube.com/watch?v=oxcaqMQdGyw

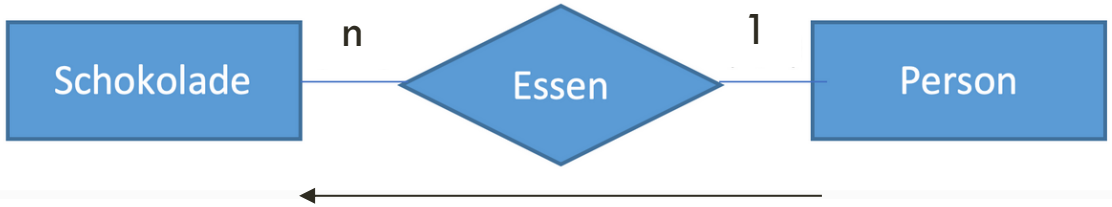
(MIN, MAX)-NOTATION – LESERICHTUNG

Interpretation ausgehend dem Entity-Typ Schokolade



Leserichtung: wird vom Entity-Typ zu den anderen Entity-Typen gelesen

- Schokolade kann von keiner Person gegessen werden
- Schokolade kann maximal von einer Person gegessen werden



Leserichtung: wird vom anderen Entity-Typ zum konkreten Entity-Typ gelesen

- Schokolade wird von einer Person gegessen

(MIN, MAX)-NOTATION

Welche Aussage ist für das gegebene ERD korrekt?

- [x] Eine Person muss mindestens eine Schokolade essen
- [ ] Eine Schokolade kann von beliebig vielen Personen gegessen werden
- [x] Eine Schokolade kann von maximal einer Person gegessen werden
- [x] Eine Schokolade muss nicht gegessen werden
- [ ] Eine Person kann keine oder beliebig viele Schokoladen essen

Welche Aussagen treffen auf das folgende ER-Modell zu?



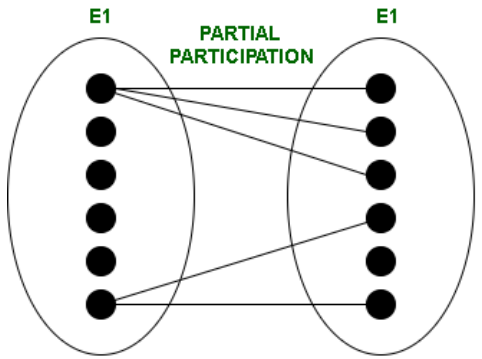
(MIN, MAX)-NOTATION

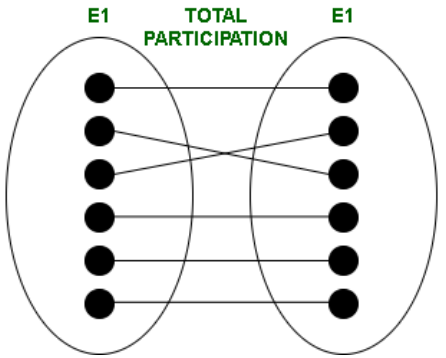
Konditionelle Beziehungs-Typen (Kann-Beziehungs-Typen, Partial Relation-Type)

- enthalten als min=0

Teilnahme an Beziehungs-Typ:

- **Partial oder Optional Participation**: Ein Entity-Typ mit Beziehungs-Typ **min=0** nimmt an diesem Beziehungs-Typ **teilweise** teil
- **Total oder Mandatory Participation**: Ein Entity-Typ mit Beziehungs-Typ **min>0** nimmt an diesem Beziehungs-Typ **vollständig** teil





ÜBUNG: (MIN, MAX)-NOTATION

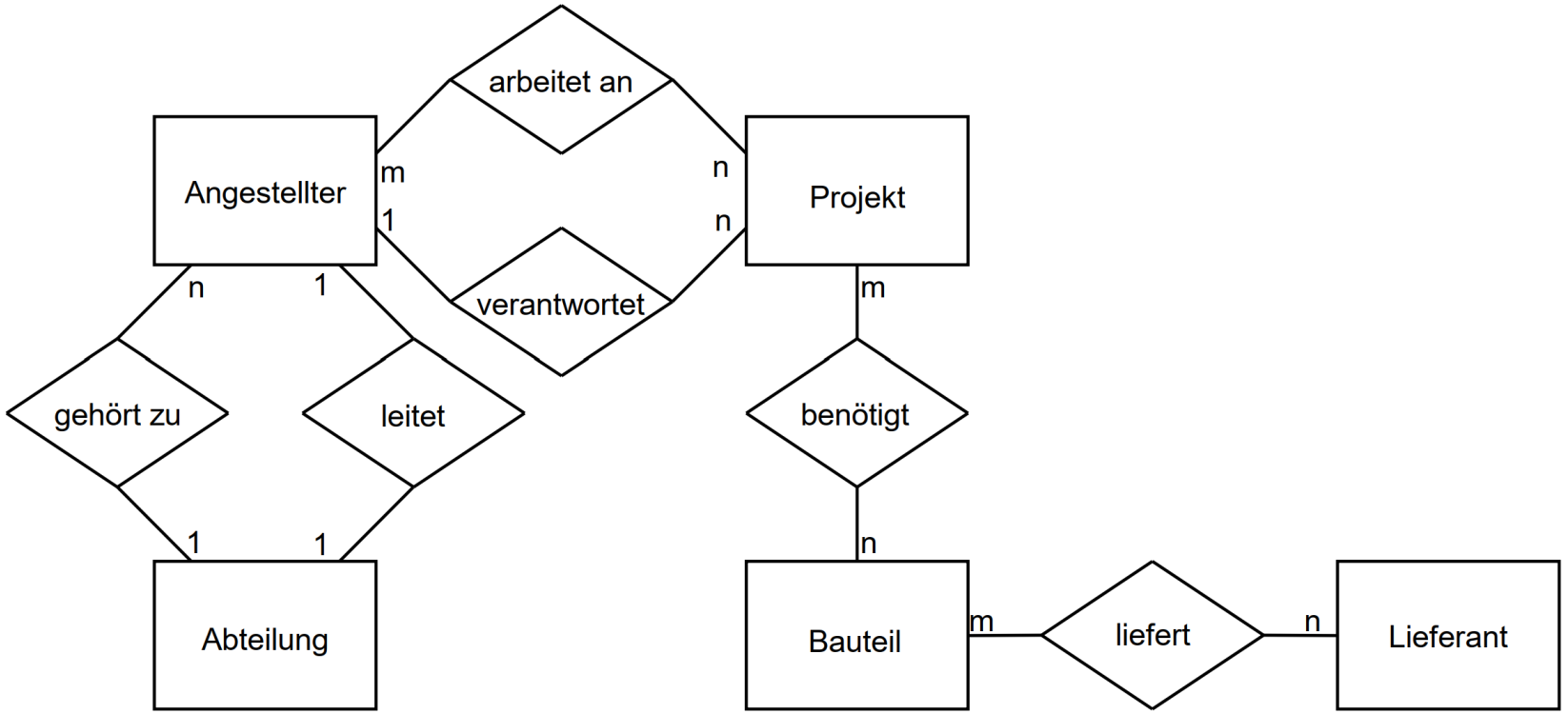
Beispiele:

- [Angestellter] ---(min,max)--- <leitet> ---(min,max)--- [Abteilung]
- [Mann] ---(min,max)--- <ist verheiratet mit> ---(min,max)--- [Frau]
- [Person] ---(min,max)--- <besitzt> ---(min,max)--- [Österreichischer Führerschein]
- [Mitarbeiter] ---(min,max)--- <hat> ---(min,max)--- [Firmenauto]
- [Bezirk] ---(min,max)--- <bewohnt von> ---(min,max)--- [Niederösterreicher]
- [Schüler] ---(min,max)--- <besucht> ---(min,max)--- [Schule]
- [Lehrer] ---(min,max)--- <unterrichtet> ---(min,max)--- [Schüler]
- [Bauteil] ---(min,max)--- <wird geliefert von> ---(min,max)--- [Lieferant]

  (es gibt auch eigengefertigte Bauteile)

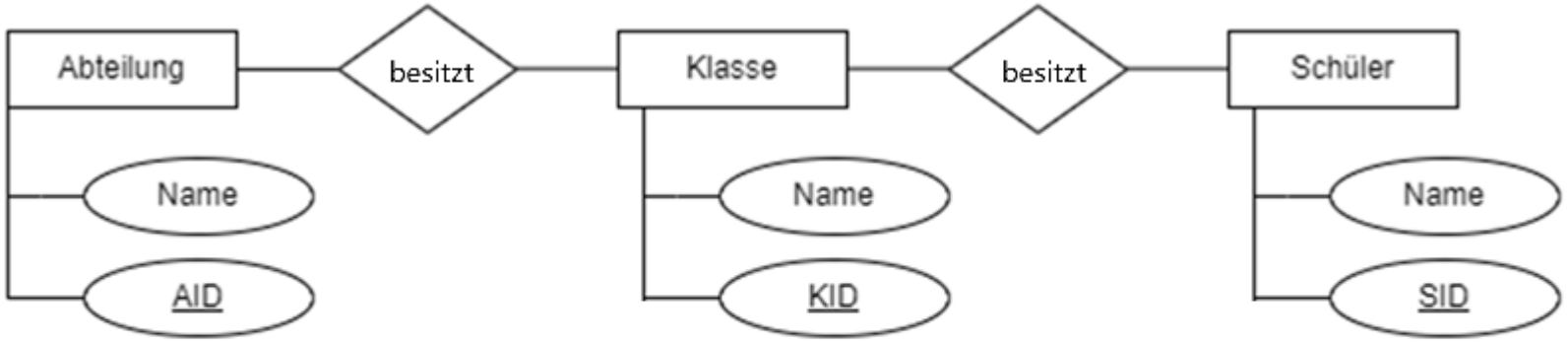
ÜBUNG 1: (MIN, MAX)-NOTATION

Erweitern Sie das folgende ERD um die (min, max)-Notation.



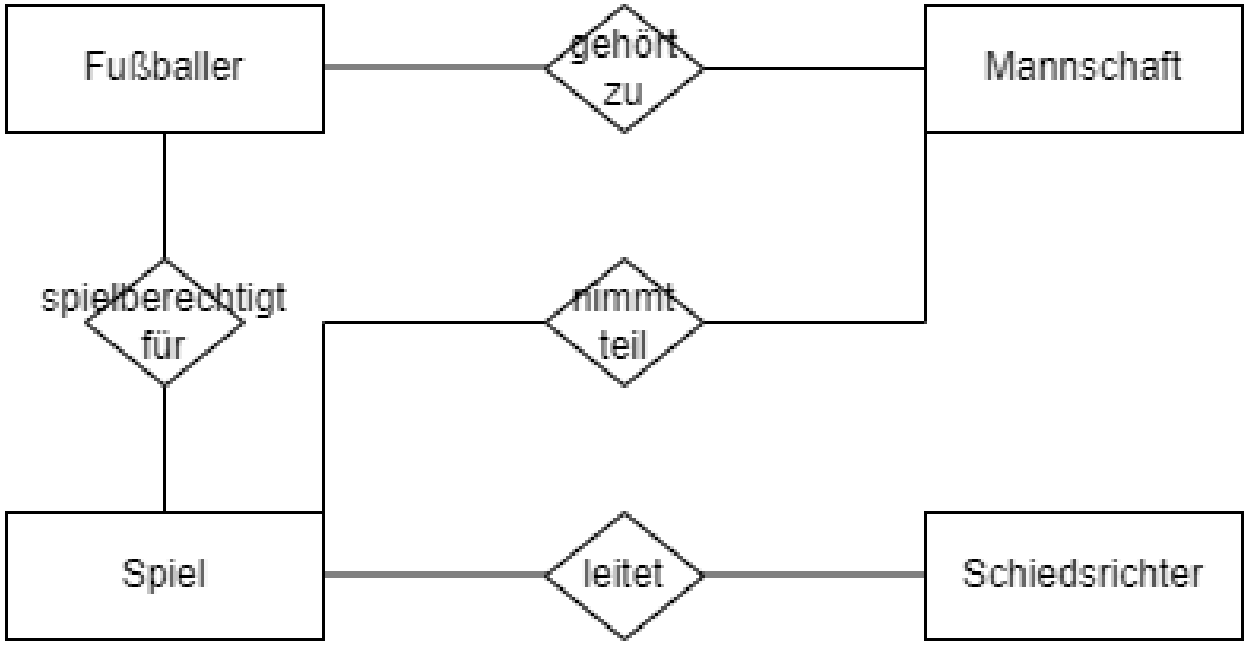
ÜBUNG 2: SCHULE MODELLIEREN

Wie definieren Sie die (min,max) Notation in dem nachfolgenden ERD?



ÜBUNG 3: (MIN, MAX)-NOTATION

Erweitern Sie das folgende ERD um die (min, max)- Notation.



EXKURS: ABLEITEN IN TABELLEN

Folgende Informationen müssen transformiert werden (Details folgen später):

- Entity-Typ mit Attributen
- Beziehungstypen (1:1, 1:n, n:m)
- Definition von Primary Key und Foreign Key

Aufpassen auf Reihenfolge!

Ableitung:

- Klassenvorstand(<u>KlassenvorstandID</u>, Name)
- Lehrer(<u>LehrerID</u>, Name)
- Klasse(<u>KlasseID</u>, Name, *KlassenvorstandID*)
- Schüler(<u>SchülerID</u>, Name, *KlasseID*)
- Unterricht(<u>*LehrerID, KlasseID*</u>)

